

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 X	42 O
3 O	23 X	43 O
4 O	24 O	44 X
5 X	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 O
10 X	30 O	50 X
11 X	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 X	33 O	53 O
14 O	34 O	54 X
15 X	35 X	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 O	57 X
18 X	38 X	58 O
19 X	39 X	59 O
20 X	40 O	60 O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

- ① 가수와 $nMV=n'M'V'$
IV-2 · 50·51·52번

$nMV = n'M'V'$: 가수 n 을 곱한 $H^+ \cdot OH^-$ 물수가 같아야 완전 중화다.
- ② 브린스테드-로리 정의
IV-2 · 33·34·35번

H^+ 을 주면 산, 받으면 염기: 같은 물질도 상대에 따라 역할이 바뀐다.
- ③ 루이스 산·염기
IV-2 · 39·40번

루이스: 전자쌍을 받으면 산, 주면 염기이며 가장 넓은 정의다.
- ④ 염의 가수 분해
IV-2 · 57·58번

염의 액성은 강한 쪽을 따른다: 약산+강염기 → 염기성, 강산+약염기 → 산성이다.
- ⑤ 구조로 보는 산의 세기
IV-2 · 43·44번

HX는 결합이 약할수록, 산소산은 O가 많을수록 강산이다($HI > HF$, $HClO_4 > HClO$).

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~8회 (I -1 ~ IV-1)

1	O	I-1 ★☆☆ 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다. 해설 · 원소의 종류는 양성자 수(원자 번호)가 정한다. ^{16}O, ^{17}O, ^{18}O는 중성자 수만 다른 산소의 동위원소이다.
2	O	IV-1 ★★★ 간이 열량계로 켜 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다. 해설 · 물이 얻은 열만 계산하므로 용기·온도계가 가져가거나 밖으로 낸 열만큼 Q가 작게 잡힌다. ΔH가 작아지므로 음수인 ΔH가 참값보다 0에 가까워진다.
3	O	I-2 ★☆☆ 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다. 해설 · 몰수 = 몰 농도 $\times$ 부피(L) = $0.25 \text{ mol/L} \times 0.400 \text{ L} = 0.10 \text{ mol}$이다.
4	O	I-3 ★★★ CaCO_3와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$이다. 해설 · CaCO_3는 물에 거의 녹지 않는 고체라 이온으로 쪼개지 않고, 물과 기체 CO_2도 분자로 쓴다. 구경꾼 이온 Cl^-을 지우면 양변의 원자 수와 전하(+2)가 맞는다.
5	X	I-3 ★★★ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 <u>N_2가</u> 한계 반응물이다. 옳은 문장 · $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 <u>H_2가</u> 한계 반응물이다. 해설 · 몰수를 계수로 나누면 N_2는 $2/1 = 2$, H_2는 $3/3 = 1$이라 H_2가 먼저 바닥난다. 몰수만 비교하면 안 되고 계수까지 따져야 한다.
6	X	II-1 ★★★ $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 <u>가시광선</u> 영역에 속한다. 옳은 문장 · $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 <u>적외선</u> 영역에 속한다. 해설 · $\lambda = hc/E = 1240 \div 1.24 = 1000 \text{ nm}$이다. 가시광선(약 400~700 nm)보다 파장이 길므로 적외선이다.
7	X	II-1 ★★★ 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 <u>크다</u>. 옳은 문장 · 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 <u>작다</u>. 해설 · 라이먼 계열의 가장 작은 에너지는 $2 \rightarrow 1$ 전이의 $13.6 \times 3/4 = 10.2 \text{ eV}$이다. 발머 계열은 가장 커도 $\infty \rightarrow 2$의 $13.6 \times 1/4 = 3.4 \text{ eV}$를 넘지 못해 라이먼 계열의 어떤 선보다도 에너지가 작다.
8	O	IV-1 ★☆☆ 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다. 해설 · 0~100 °C가 20~220 °W에 대응하므로 1 °C 간격은 2 °W이다. 30 °C는 $20 + 30 \times 2 = 80 \text{ °W}$이다.
9	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다. 해설 · C는 $2p^2$, O는 $2p^4$로 훈트 규칙에 따라 각각 홀전자가 2개이다. Li·B·F는 1개, N은 3개, Be·Ne은 0개이다.
10	X	II-3 ★☆☆ He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 <u>Ar</u>이다. 옳은 문장 · He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 <u>He</u>이다. 해설 · 같은 족에서 아래로 갈수록 껍질 수가 늘어 바깥 전자가 핵에서 멀어지므로 이온화 에너지가 작아진다. 따라서 $\text{He}(2372) > \text{Ne}(2081) > \text{Ar}(1521 \text{ kJ/mol})$이다.
11	X	II-3 ★☆☆ <u>전기음성도</u>는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. 옳은 문장 · <u>전자 친화도</u>는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. 해설 · 설명한 양은 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끌어당기는 상대적 세기로, 단위가 없는 값(F 4.0)이다.
12	O	IV-1 ★★★ 단일 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다. 해설 · 금속이 잃은 열 = 물이 얻은 열이므로 $(c/9) \times 100 \times (90 - t) = c \times 100 \times (t - 20)$이다. $90 - t = 9(t - 20)$에서 $t = 27 \text{ °C}$이며, 비열이 큰 물의 처음 온도 쪽에 가깝게 맞춰진다.
13	X	III-1 ★★★ 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 <u>HCl이 크다</u>. 해설 · 강산 HCl은 거의 모두 이온화하지만 약산 CH_3COOH은 일부만 이온화한다. 같은 농도라도 전류를 나르는 이온이 훨씬 적으므로 CH_3COOH 수용액의 전기 전도도가 HCl보다 훨씬 작다.
14	O	III-2 ★☆☆ PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다. 해설 · 3주기 이상의 원자는 쓸 수 있는 오비탈에 여유가 있어 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. 2주기인 N은 오비탈이 부족해 옥텟을 넘을 수 없다.
15	X	III-2 ★★★ 모든 S-O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다. 옳은 문장 · 모든 S-O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 <u>+2</u>이다. 해설 · 이 구조에서 S는 원자가 전자 6, 비공유 전자 0, 결합 4이므로 $6 - 0 - 4 = +2$이다. 각 O는 $6 - 6 - 1 = -1$이라 합이 $+2 + 4 \times (-1) = -2$로 이온 전하와 맞는다.
16	O	III-2 ★★★ N-O 결합 길이는 $\text{NO}^+ < \text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$ 순으로 길어진다. 해설 · N-O 결합 차수는 $\text{NO}^+ \text{ } 3, \text{NO}_2^- \text{ } 3/2, \text{NO}_3^- \text{ } 4/3$이다. 결합 차수가 작을수록 결합이 길므로 $\text{NO}^+ < \text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$ 순이다.

17	O	III-2 ★☆☆ NO₂는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N₂O₄가 되기 쉽다. 해설 · NO₂의 원자가 전자는 5 + 6 × 2 = 17개로 홀수라 짝짓지 못한 홀전자가 남는다. 반응성이 큰 두 분자의 홀전자가 짝을 지어 2NO₂ → N₂O₄로 이량화한다.
18	X	III-2 ★☆☆ 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다. 옳은 문장 · 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다. 해설 · 2s 1개와 2p 1개가 섞여 sp 오비탈 2개가 되므로 2p 3개 중 2개가 남는다. 이 두 p 오비탈이 C₂H₂의 π 결합 2개를 만든다.
19	X	III-3 ★☆☆ XeF₂는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다. 옳은 문장 · XeF₂는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다. 해설 · Xe의 비공유 전자쌍 3개가 삼각쌍뿔의 적도 세 자리를 차지하고, 두 F는 축 방향에서 180°로 마주 본다. 직선형이라 두 Xe—F 결합 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다.
20	X	III-3 ★☆☆ 분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다. 옳은 문장 · 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다. 해설 · 분산력은 분자가 서로 닿는 면적에도 영향을 받는다. 분자식이 C₄H₁₀으로 같아도 곧게 뻗은 뷰테인이 가지 달린 아이소뷰테인보다 분산력이 커서 끓는점이 높다.
21	O	III-3 ★☆☆ NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다. 해설 · NaCl의 이온은 극성인 물 분자에 둘러싸여(수화) 안정해지지만, 무극성인 헥세인과는 그런 인력이 거의 없다.
22	X	IV-1 ★☆☆ 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다. 옳은 문장 · 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(-)의 값이다. 해설 · 온도가 오른 것은 주위(물·용기)가 열을 받았다는 뜻이다. ΔH는 열을 내놓은 계를 기준으로 하므로 0보다 작다.
23	X	IV-1 ★☆☆ 식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 과정이다. 연소·응고·응축은 발열 과정이다.
24	O	IV-1 ★☆☆ 결합 에너지 N≡N 945, H—H 436, N—H 391 kJ/mol로 구한 N₂ + 3H₂ → 2NH₃의 ΔH는 -93 kJ이다. 해설 · 끊는 결합은 N≡N 1 mol과 H—H 3 mol, 생기는 결합은 NH₃ 2 mol 속 N—H 6 mol이다. ΔH ≈ (945 + 3 × 436) - 6 × 391 = 2253 - 2346 = -93 kJ이다.
25	O	IV-1 ★☆☆ C와 CO의 연소 엔탈피가 -394, -283 kJ/mol이면 C(s) + ½O₂(g) → CO(g)의 ΔH는 -111 kJ이다. 해설 · C(s) + O₂(g) → CO₂(g)(-394 kJ)에 CO₂(g) → CO(g) + ½O₂(g)(뒤집어서 +283 kJ)를 더하면 C(s) + ½O₂(g) → CO(g)가 된다. ΔH = -394 + 283 = -111 kJ이다.
26	O	IV-1 ★☆☆ 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다. 해설 · ΔT = Q ÷ (cm)이므로 Q와 m이 같으면 비열이 작을수록 ΔT가 크다. 철(0.45)은 물(4.18 J/(g·°C))보다 비열이 훨씬 작다.
27	X	IV-1 ★☆☆ 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량을 ΔT를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다. 옳은 문장 · 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량을 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다. 해설 · °C와 K는 눈금 간격이 같아 ΔT는 어느 단위로도 10이다. 열량은 Q = 4.18 × 50 × 10 = 2090 J로 같다.
28	O	IV-1 ★☆☆ 연소 엔탈피가 -890 kJ/mol인 CH₄ 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다. 해설 · CH₄는 1.6 ÷ 16 = 0.10 mol이라 방출열은 Q = 0.10 × 890 = 89 kJ이다. ΔT = 89000 ÷ (4.18 × 1000) ≈ 21 °C이다.
29	O	IV-1 ★☆☆ 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 -57 kJ/mol이다. 해설 · 용액이 얻은 열은 Q = 4.18 × 200 × 3.4 ≈ 2.84 kJ이고, 이 열은 물 0.050 mol이 생기며 나왔다. 반응(계)은 열을 잃었으므로 ΔH ≈ -2.84 ÷ 0.050 ≈ -57 kJ/mol이다. 실험값이라 강산·강염기 중화열의 대표값(물 1 mol당 약 56 kJ)과 조금 다를 수 있다.
30	O	IV-1 ★☆☆ 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다. 해설 · 가열 세기가 일정하면 수평 구간의 길이는 그 상태 변화에 드는 열에 비례한다. 같은 질량이면 2260 ÷ 334 ≈ 6.8이므로 끓는 구간이 약 7배 길다.

신규 31-60 IV-2 산과 염기

31	O	IV-2 ★☆☆ 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH⁻을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다. 해설 · NaOH는 물에서 Na⁺과 OH⁻으로 이온화하므로 아레니우스 염기이다. 아레니우스 산은 물에 녹아 H⁺을 내놓는 물질이다.
----	---	--

32	X	IV-2 ★★☆☆ HCl 기체와 NH₃ 기체가 만나 NH₄Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다. 옳은 문장 · HCl 기체와 NH₃ 기체가 만나 NH₄Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다. 해설 · 아레니우스 정의는 물에 녹아 H⁺이나 OH⁻을 내놓는 수용액에서만 쓸 수 있다. 기체끼리 H⁺을 주고받는 이 반응은 브뢴스테드-로리 정의로 설명한다.
33	O	IV-2 ★☆☆ 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H⁺을 받는 물질이 염기이다. 해설 · 브뢴스테드-로리 정의는 무엇을 주고받는가로 산과 염기를 가른다. H⁺을 주는 쪽이 산, 받는 쪽이 염기이다.
34	O	IV-2 ★★☆☆ HCO₃⁻ + H₂O ⇌ H₂CO₃ + OH⁻에서 H₂O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다. 해설 · H₂O가 HCO₃⁻에 H⁺을 주고 OH⁻이 되므로 산이다. H⁺을 받은 HCO₃⁻는 이 반응에서 염기로 작용한다.
35	X	IV-2 ★★☆☆ HCl + H₂O → H₃O⁺ + Cl⁻에서 H₂O는 H⁺을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다. 옳은 문장 · HCl + H₂O → H₃O⁺ + Cl⁻에서 H₂O는 H⁺을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다. 해설 · H₂O는 HCl에게서 H⁺을 받아 H₃O⁺이 되므로 염기이다. H⁺을 내놓은 HCl이 산이다.
36	O	IV-2 ★☆☆ H₂O는 반응 상대에 따라 H⁺을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다. 해설 · H₂O는 NH₃에는 H⁺을 주어 산으로, HCl에게서는 H⁺을 받아 염기로 작용한다.
37	O	IV-2 ★☆☆ NH₃가 H⁺을 받아 생기는 NH₄⁺는 NH₃의 짝산이다. 해설 · H⁺ 하나만큼 차이 나는 한 쌍이 짝산-짝염기이다. H⁺을 하나 더 가진 NH₄⁺가 짝산이다.
38	X	IV-2 ★★☆☆ CH₃COOH + H₂O ⇌ CH₃COO⁻ + H₃O⁺에서 CH₃COOH와 H₂O는 짝산-짝염기 관계이다. 옳은 문장 · CH₃COOH + H₂O ⇌ CH₃COO⁻ + H₃O⁺에서 CH₃COOH와 CH₃COO⁻는 짝산-짝염기 관계이다. 해설 · 짝산-짝염기는 화살표 양쪽에서 H⁺ 하나만 다른 두 물질이다. CH₃COOH의 짝염기는 CH₃COO⁻이고, H₂O의 짝산은 H₃O⁺이다.
39	X	IV-2 ★★☆☆ Zn²⁺ + 4OH⁻ → [Zn(OH)₄]²⁻에서 OH⁻는 H⁺을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다. 옳은 문장 · Zn²⁺ + 4OH⁻ → [Zn(OH)₄]²⁻에서 OH⁻는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다. 해설 · 이 반응에서는 H⁺이 오가지 않고 OH⁻의 비공유 전자쌍이 Zn²⁺에 배위 결합한다. 따라서 OH⁻는 루이스 염기, 전자쌍을 받는 Zn²⁺는 루이스 산이다.
40	O	IV-2 ★★☆☆ 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다. 해설 · H⁺을 받으려면 비공유 전자쌍을 내주어야 하므로 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이다. 반면 BF₃는 전자쌍을 받는 루이스 산이지만 내놓을 H⁺이 없어 브뢴스테드-로리 산이 아니다.
41	O	IV-2 ★☆☆ 같은 온도에서 Ka가 큰 산일수록 pKa는 작고 더 강한 산이다. 해설 · pKa = -log Ka이므로 Ka가 클수록 pKa는 작다. Ka가 클수록 이온화가 잘 되는 강한 산이다.
42	O	IV-2 ★★☆☆ HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl⁻은 H⁺을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. 해설 · 산이 강하다는 것은 H⁺을 쉽게 내놓는다는 뜻이다. 그래서 남은 짝염기는 H⁺을 다시 받으려는 성질이 약하다.
43	O	IV-2 ★★☆☆ HClO₄는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다. 해설 · 중심 원자가 같은 산소산은 결합한 O가 많을수록 O-H 결합이 약해지고 짝염기의 음전하가 퍼져 강하다. HClO₄ > HClO₃ > HClO₂ > HClO 순이다.
44	X	IV-2 ★★☆☆ F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다. 옳은 문장 · F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다. 해설 · 같은 족 이원자산의 세기는 전기음성도가 아니라 H-X 결합의 세기로 정해진다. H-F는 짧고 강해 H⁺을 잘 내놓지 않고, 반지름이 큰 I와의 H-I는 길고 약해 HI가 훨씬 강한 산이다.
45	O	IV-2 ★☆☆ 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다. 해설 · 산의 세기는 이온화하는 정도이고 농도와는 다른 개념이다. 염산은 묽어도 거의 다 이온화하고 아세트산은 진해도 일부만 이온화한다.
46	O	IV-2 ★★☆☆ SiO₂는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다. 해설 · SiO₂ + 2NaOH → Na₂SiO₃ + H₂O처럼 염기와 반응해 염을 만든다. 물에 녹지 않아도 염기와 반응하면 산성 산화물이다.
47	O	IV-2 ★☆☆ 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다. 해설 · 양변에 그대로 남는 K⁺과 Cl⁻을 지우면 실제로 반응한 H⁺과 OH⁻만 남는다.
48	O	IV-2 ★☆☆ 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na⁺과 SO₄²⁻이며 염은 Na₂SO₄이다. 해설 · Na⁺과 SO₄²⁻은 반응 전후에 그대로 남는 구경꾼 이온이다. 산의 음이온과 염기의 양이온이 이루는 Na₂SO₄가 염이다.
49	O	IV-2 ★★☆☆ 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 CH₃COOH + OH⁻ → CH₃COO⁻ + H₂O이다. 해설 · 약산인 CH₃COOH는 수용액에서 대부분 분자로 있으므로 H⁺을 따로 떼어 쓰지 않는다. Na⁺은 구경꾼 이온이라 지운다.

50	X	IV-2 ★★★ 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H₂SO₄ 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다. 옳은 문장 · 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H₂SO₄ 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다. 해설 · H⁺은 $1 \times 0.1 \times 10 + 2 \times 0.1 \times 10 = 3.0$ mmol이다. 0.1 M NaOH는 $3.0 \div 0.1 = 30$ mL가 필요하며, H₂SO₄의 가수를 1로 보면 20 mL가 나온다.
51	O	IV-2 ★★☆☆ 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H₂SO₄ 수용액은 30 mL이다. 해설 · OH⁻은 $1 \times 0.2 \times 30 = 6.0$ mmol이다. $2 \times 0.1 \times V = 6.0$에서 $V = 30$ mL이다.
52	O	IV-2 ★★★ 이양성자산 H₂A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H₂A의 몰 질량은 90 g/mol이다. 해설 · OH⁻은 $0.50 \times 0.040 = 0.020$ mol이고 H₂A는 가수가 2라 0.010 mol이다. 몰 질량은 $0.90 \div 0.010 = 90$ g/mol이다.
53	O	IV-2 ★☆☆ 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H⁺의 몰수가 OH⁻보다 많으면 혼합 용액은 산성이다. 해설 · 강산과 강염기는 모두 이온화해 있으므로 적은 쪽인 OH⁻이 모두 반응하고 남은 H⁺이 혼합 용액의 액성을 정한다. 약산이 끼면 생긴 짝염기의 가수 분해 때문에 몰수 비교만으로 단정할 수 없다.
54	X	IV-2 ★☆☆ 같은 몰 농도, 같은 부피의 H₂SO₄ 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다. 옳은 문장 · 같은 몰 농도, 같은 부피의 H₂SO₄ 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다. 해설 · H₂SO₄는 가수가 2라 H⁺의 몰수가 OH⁻의 2배이다. 절반의 H⁺이 반응하지 않고 남으므로 산성이다.
55	O	IV-2 ★★★ 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합的一半이 된다. 해설 · 섞기 전 이온은 H⁺·Cl⁻·Na⁺·OH⁻ 각 0.01 mol로 모두 0.04 mol이다. H⁺과 OH⁻이 물이 되어 사라지고 Na⁺과 Cl⁻ 0.02 mol만 남는다.
56	X	IV-2 ★★★ HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다. 옳은 문장 · HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다. 해설 · 넣은 OH⁻ 1개가 H⁺ 1개와 물이 되는 대신 Na⁺ 1개가 들어오므로 H⁺이 Na⁺으로 바뀔 뿐 이온 수는 그대로다. 중화점 뒤에는 Na⁺과 OH⁻이 쌓여 이온 수가 늘어난다.
57	X	IV-2 ★★★ KNO₃, Na₂CO₃, NH₄NO₃를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 Na₂CO₃ 수용액이다. 옳은 문장 · KNO₃, Na₂CO₃, NH₄NO₃를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH₄NO₃ 수용액이다. 해설 · KNO₃는 강산·강염기의 염이라 중성이다. Na₂CO₃는 CO₃²⁻이 물에게서 H⁺을 받아 OH⁻을 만들어 염기성이고, NH₄NO₃는 NH₄⁺이 물에 H⁺을 주어 산성이다.
58	O	IV-2 ★★★ CH₃COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다. 해설 · 완전 중화 뒤 남은 CH₃COO⁻이 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$로 가수 분해해 OH⁻이 생긴다. 완전 중화와 중성은 서로 다른 말이다.
59	O	IV-2 ★☆☆ 양금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다. 해설 · 강산과 강염기의 알짜 반응은 언제나 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 하나뿐이라 물 1 mol이 생길 때 나오는 열이 거의 일정하다.
60	O	IV-2 ★★★ HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다. 해설 · 중화점까지 이온 수는 거의 일정하지만 매우 빠르게 움직이는 H⁺이 느린 Na⁺으로 바뀌어 전도도가 줄어든다. 중화점 뒤에는 Na⁺과 OH⁻이 늘어 전도도가 다시 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태로** 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

1 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.

IV-1

- 2 간이 열량계로 켜 발열 반응의 ΔH 는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.
- 8 1기압에서 물이 20 °W에서 끓고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.
- 12 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.
- 22 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH 는 음(-)의 값이다. [교정]
- 23 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]
- 24 결합 에너지 $N \equiv N$ 945, $H-H$ 436, $N-H$ 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 의 ΔH 는 -93 kJ이다.
- 25 C와 CO의 연소 엔탈피가 -394, -283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$ 의 ΔH 는 -111 kJ이다.
- 26 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.
- 27 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT 를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다. [교정]
- 28 연소 엔탈피가 -890 kJ/mol인 CH_4 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.
- 29 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH 는 약 -57 kJ/mol이다.
- 30 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.

I -2

3 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.

I -3

- 4 $CaCO_3$ 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$ 이다.
- 5 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2 가 한계 반응물이다. [교정]

II-1

- 6 $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다. [교정]
- 7 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다. [교정]

II-2

9 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

II-3

- 10 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다. [교정]
- 11 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. [교정]

III-1

13 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다. [교정]

III-2

- 14 PCl_5 는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5 는 존재하지 않는다.
- 15 모든 S-O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다. [교정]
- 16 N-O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.
- 17 NO_2 는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4 가 되기 쉽다.

18 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다. [교정]

III-3

19 XeF₂는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다. [교정]

20 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다. [교정]

21 NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.

IV-2

31 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH⁻을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.

32 HCl 기체와 NH₃ 기체가 만나 NH₄Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다. [교정]

33 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H⁺을 받는 물질이 염기이다.

34 HCO₃⁻ + H₂O ⇌ H₂CO₃ + OH⁻에서 H₂O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.

35 HCl + H₂O → H₃O⁺ + Cl⁻에서 H₂O는 H⁺을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다. [교정]

36 H₂O는 반응 상대에 따라 H⁺을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.

37 NH₃가 H⁺을 받아 생기는 NH₄⁺는 NH₃의 짝산이다.

38 CH₃COOH + H₂O ⇌ CH₃COO⁻ + H₃O⁺에서 CH₃COOH와 CH₃COO⁻는 짝산-짝염기 관계이다. [교정]

39 Zn²⁺ + 4OH⁻ → [Zn(OH)₄]²⁻에서 OH⁻는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다. [교정]

40 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.

41 같은 온도에서 K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고 더 강한 산이다.

42 HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl⁻은 H⁺을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.

43 HClO₄는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

44 F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다. [교정]

45 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.

46 SiO₂는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.

47 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다.

48 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na⁺과 SO₄²⁻이며 염은 Na₂SO₄이다.

49 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 CH₃COOH + OH⁻ → CH₃COO⁻ + H₂O이다.

50 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H₂SO₄ 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다. [교정]

51 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H₂SO₄ 수용액은 30 mL이다.

52 이양성자산 H₂A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H₂A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

53 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H⁺의 몰수가 OH⁻보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.

54 같은 몰 농도, 같은 부피의 H₂SO₄ 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다. [교정]

55 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합的一半이 된다.

56 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다. [교정]

57 KNO₃, Na₂CO₃, NH₄NO₃를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH₄NO₃ 수용액이다. [교정]

58 CH₃COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

59 양금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 몰 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다.

60 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.